BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi tata kelola pendidikan tinggi, di mana pengetahuan (*knowledge*) menjadi aset strategis. Berdasarkan teori SECI Nonaka-Takeuchi (1995), konversi dari *tacit* ke *explicit knowledge* krusial guna mencegah hilangnya modal intelektual (*knowledge loss*). Kondisi aktual logistik dan distribusi seragam di Universitas Horizon Indonesia masih bertumpu pada lembar kerja (*spreadsheet*) lokal dan verifikasi manual, yang kerap memicu sekat informasi (*knowledge silo*), antrean panjang loket, serta risiko penyerahan ganda (*double-claim*). Sebagai solusi terpadu, dirancang *Knowledge Management System* (KMS) berbasis web dengan verifikasi QR Code, algoritma FIFO, dan proteksi transaksi *pessimistic locking*. Berdasarkan urgensi tersebut, disusun laporan proyek berjudul **"Perancangan Knowledge Management System untuk Meningkatkan Efektifitas Berbagi Pengetahuan pada Pengelolaan dan Distribusi Logistik Seragam Mahasiswa di Universitas Horizon Indonesia"**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana arsitektur web KMS yang efektif dalam mengintegrasikan alur data dan pengetahuan logistik seragam di Universitas Horizon Indonesia?
2. Bagaimana implementasi model SECI dan metode persediaan FIFO dengan QR Code guna mencegah *knowledge loss* dan klaim ganda?

1.3 Batasan Masalah

1. Ruang lingkup operasional difokuskan pada distribusi logistik seragam mahasiswa Universitas Horizon Indonesia Kampus Karawang.
2. Sistem mencakup empat pilar KMS (*capture, storage, sharing, application*) berbasis Laravel 11 dan basis data MySQL 8.0.

1.4 Tujuan

1. **Tujuan Judul:** Mengembangkan prototipe web KMS terpadu untuk digitalisasi pendataan, verifikasi QR Code, dan pelaporan logistik seragam.
2. **Tujuan KMS:** Mengeliminasi *knowledge silo* dan mengkodifikasi SOP staf ke dalam repositori pengetahuan terpusat (SSOT).
3. **Tujuan Mahasiswa:** Melatih kompetensi rekayasa perangkat lunak enterprise dan metodologi ilmiah sistem informasi.

1.5 Manfaat

1. **Disiplin Ilmu (SI):** Referensi empiris penerapan teori KMS modern yang terintegrasi algoritma inventaris FIFO dan QR Code.
2. **Mahasiswa & Institusi:** Memangkas antrean loket, menjamin akurasi kuota persediaan gudang, dan transparansi laporan laba kotor.
3. **Penulis:** Memperdalam kemampuan metodologis perancangan sistem informasi berbasis pengetahuan dalam memecahkan masalah nyata.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun dalam empat bab: **BAB I Pendahuluan** menyajikan latar belakang hingga sistematika penulisan; **BAB II Tinjauan Pustaka** menguraikan konsep KMS, model SECI, dan FIFO; **BAB III Pembahasan** menyajikan perancangan basis pengetahuan, ERD, dan prototipe sistem; serta **BAB IV Penutup** memuat simpulan dan saran perbaikan sistem.